



LIGHTMATTER



ИНТЕРКОННЕКТОРЫ ДЛЯ ИИ

Передача данных
со скоростью света

Презентация для инвесторов

LUNEDI WM — ДОСТУП К КРУПНЕЙШИМ ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ

\$26 МЛН ПОД УПРАВЛЕНИЕМ



Exit первых клиентов

Первый банк на блокчейне



AI-логистическая платформа



Квантовый компьютер



Энергетические хранилища



AI-робототехника



Строительство центров обработки данных (ЦОД)



Железо и ПО для ИИ



★ Новая сделка

Фотоника для ИИ

**ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧАТЬ
С LUNEDI WM**

- Опыт команды с 2020 года
- Глубокий due diligence
- Прозрачная юрструктура
- Высокая доходность

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Выберите раздел презентации

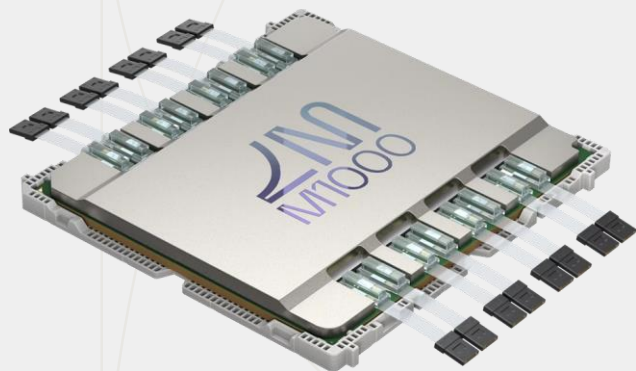
- О компании Lightmatter
- Почему мы инвестируем в рынок ИИ
- Какие сегменты рынка ИИ наиболее интересны инвесторам
- Что сейчас тормозит рост ИИ. Проблема и решение
- Lightmatter — компания, которая меняет инфраструктуру рынка ИИ
- Предпосылки роста оценки Lightmatter
- Как инвесторам поучаствовать в росте индустрии ИИ

The logo for Lightmatter, featuring a stylized orange 'L' icon followed by the word 'LIGHTMATTER' in a bold, orange, sans-serif font. The logo is centered within a white rounded rectangular box.

О КОМПАНИИ LIGHTMATTER

LIGHTMATTER

Американская deeptech-компания, создающая инфраструктуру следующего поколения на базе фотонных чипов



Ключевые продукты:
фотонные процессоры и
высокоскоростные интерконнекты,
которые передают и обрабатывают
данные с помощью света



РОСТ УЖЕ СТАРТОВАЛ

Потребности рынка растут быстрее,
чем успевает инфраструктура.
Время поиска более эффективных технологий

ИИ – САМЫЙ
БЫСТРОРАСТУЩИЙ РЫНОК
(\$ млрд)

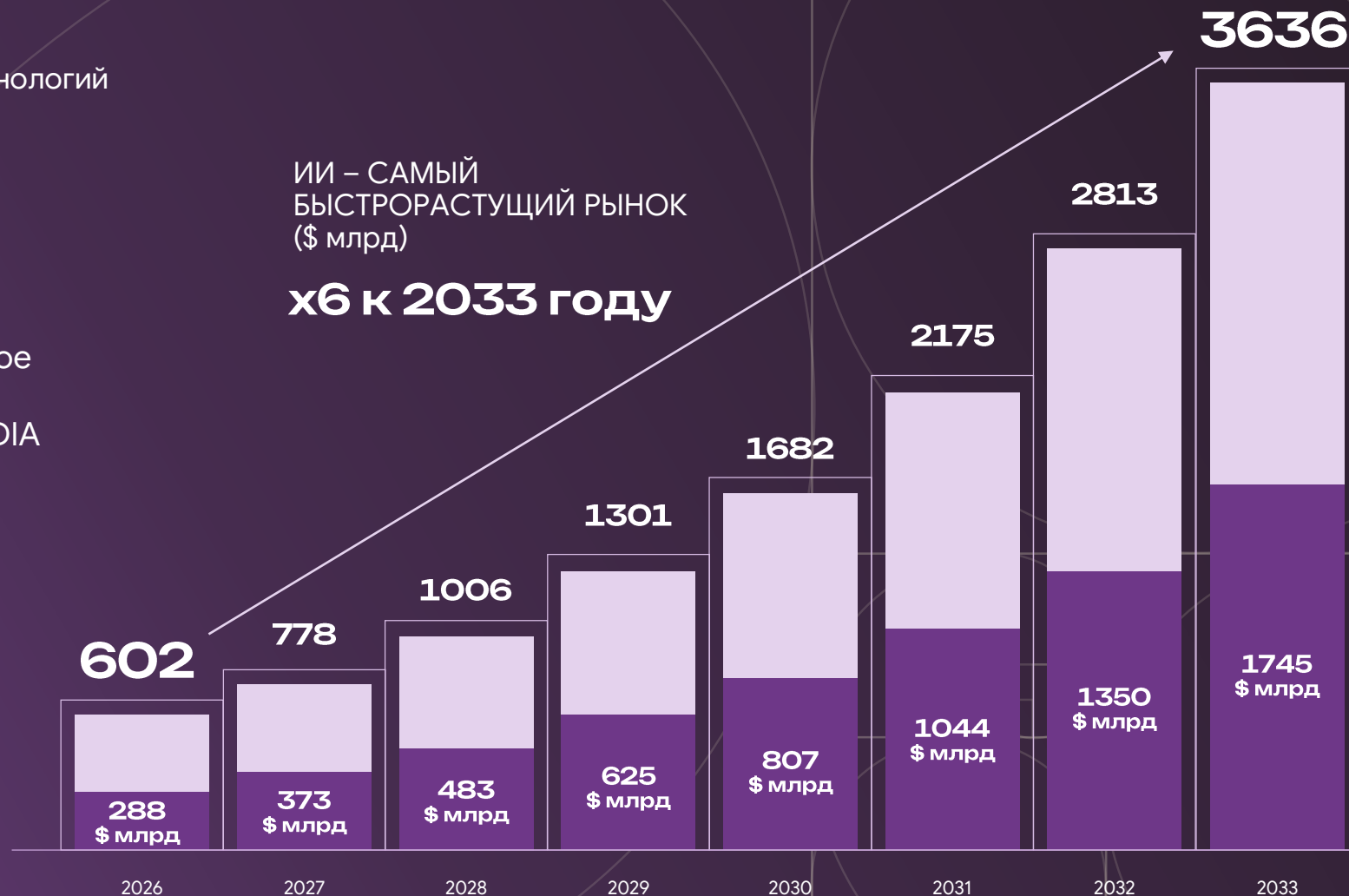
x6 к 2033 году

x3 За 2023–2025 рынок ИИ-чипов вырос примерно втрое

x8 Выручка дата-центров NVIDIA выросла в 8 раз

Рынок "железа" составляет 48% от рынка ИИ

Остальной рынок ИИ



СЛЕДУЕМ ЗА SMART MONEY

Smart money уже заложили инвестиции в железо для ИИ в свои бюджеты на 2026-2030 гг.

ОСНОВНАЯ СТАВКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ — НА "ЖЕЛЕЗО" ДЛЯ ИИ

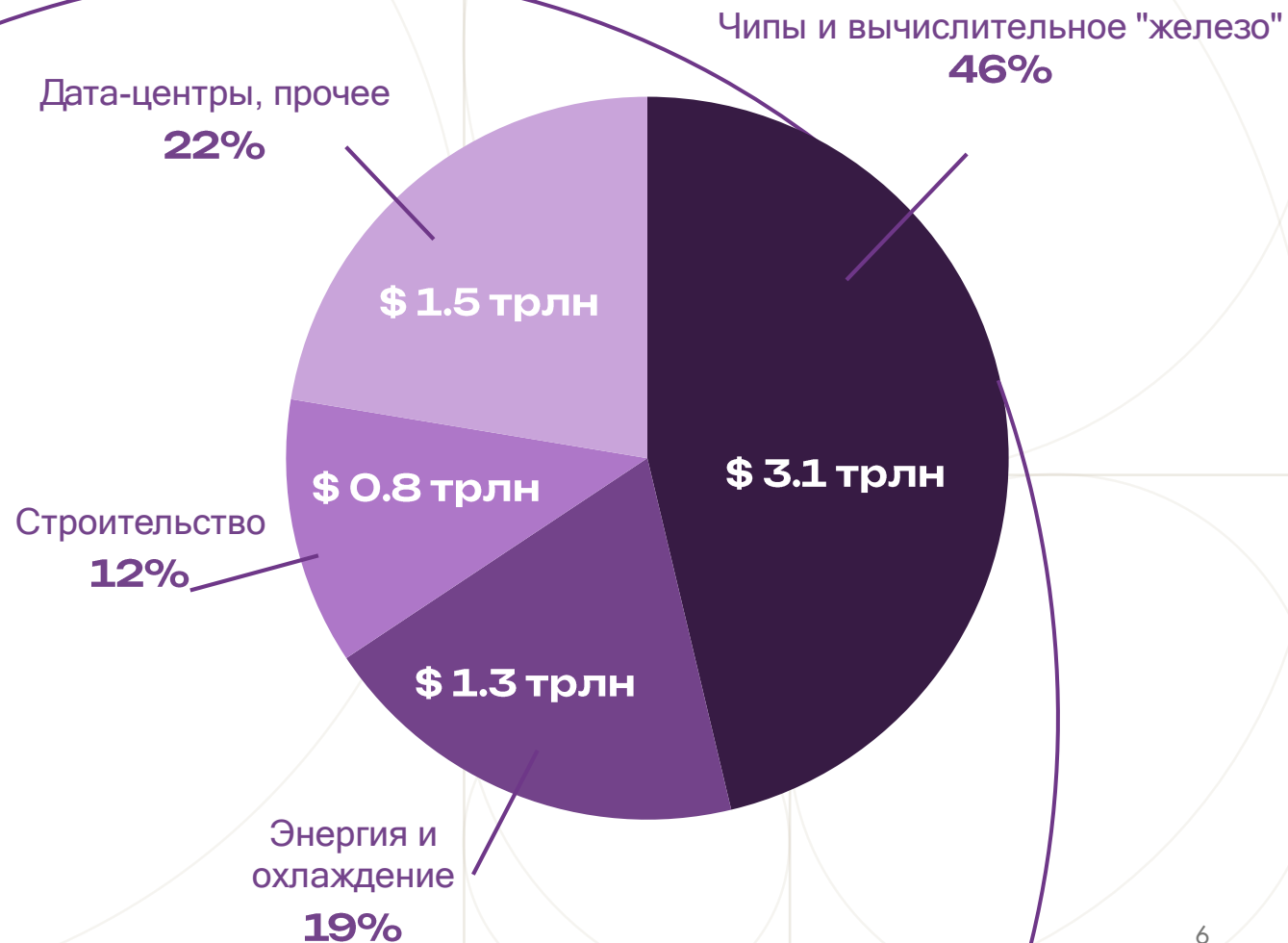
\$5.2 трлн

затраты на ИИ

\$6.7 трлн

институциональные инвесторы
вложат в дата-центры

По данным McKinsey



ИНВЕСТИРУЕМ В РЫНОК ПЕРЕД «БУМОМ»

Рост ИИ требует кратного роста инфраструктуры.
Спрос спускается "вниз"

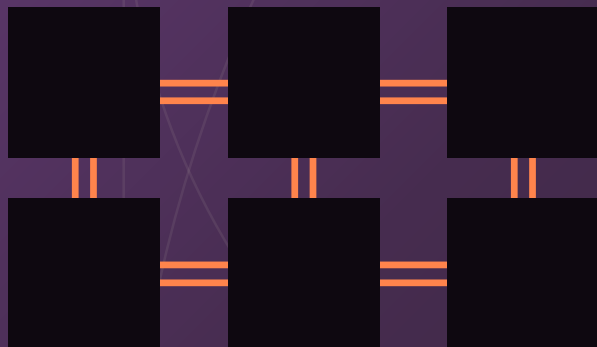


ФОТОНИКА РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ ИИ

Lightmatter задаёт новые стандарты инфраструктуры ИИ

ПРЕЖНЯЯ ТЕХНОЛОГИЯ: МЕДЬ

Узкое место — передача данных между чипами.
Контакт происходит только по периметру чипа



Меньше скорость, больше
затрат электроэнергии



Чипы простаивают



Вычисления становятся
дороже

ТЕХНОЛОГИЯ LIGHTMATTER: ФОТОНИКА

Оптический слой под всей площадью



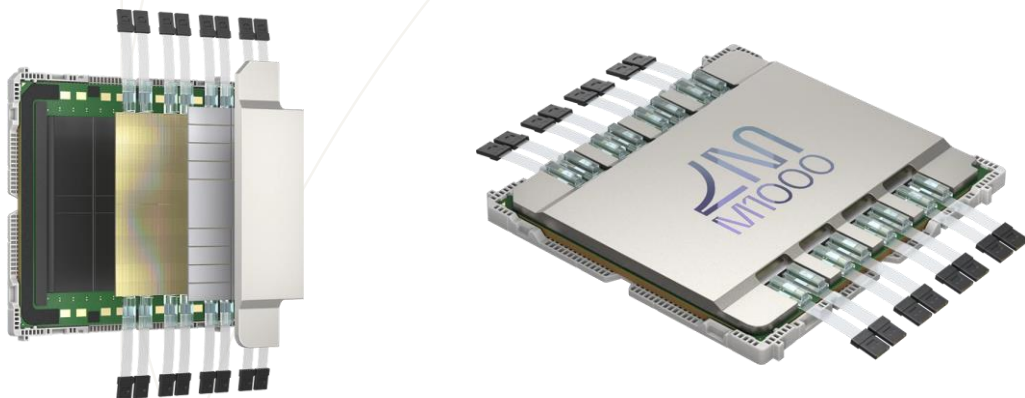
Выше пропускная
способность



Ниже энергозатраты

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Lightmatter строит новую «нервную систему» для ИИ-дата-центров



До
8x выше пропускная
способность



Lightmatter делает фотонные чипы, которые соединяют ИИ-процессоры и передают данные между ними со скоростью света — там, где медь уже не справляется

Это не вычисления на свете, а оптический «слой связи» между чипами

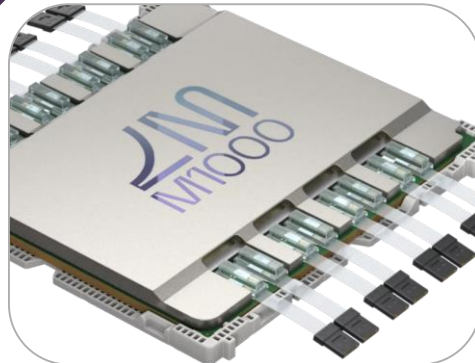
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Lightmatter строит систему, где части продуктовой линейки усиливают друг друга



GUIDE
"топливо"

Лазерный источник. Он генерирует свет, на котором всё работает. Собственный источник света — сильная позиция: многие конкуренты вынуждены брать лазеры со стороны



PASSAGE
"двигатель и дороги"

Интерконнект Passage L200/ L200X и M1000 с активным фотонным интерпозером берёт свет от Guide и развозит данные между чипами. На сегодня – это коммерческое ядро компании



ENVISE
"мозг"

Вычислительный фотонный чип, который умеет считать светом.

Вместе с Passage и Idiom это создаёт полноценную энергоэффективную альтернативу GPU



IDIOM
"переводчик"

Программа-«переводчик». Берёт привычные ИИ-модели и запускает их на фотонном железе Lightmatter без переписывания кода. Снижает барьер внедрения для клиентов

ПАРТНЁРЫ LIGHTMATTER — ЛИДЕРЫ СВОИХ СЕГМЕНТОВ

Интегрировали Lightmatter в свои системы

NVIDIA

№1 в мире по чипам для ИИ

Qualcomm

Один из крупнейших разработчиков чипов в мире (процессоры, модемы)

Прямой клиент

AkerBP

Норвежская нефтегазовая компания

Стратегический инвестор

Hewlett Packard Enterprise

Один из крупнейших производителей серверов и суперкомпьютеров

Инвесторы Lightmatter — крупнейшие фонды

 **T. Rowe Price**  **Google ventures**

SEQUOIA   **Fidelity INVESTMENTS**

Производство и масштабирование

 **GlobalFoundries**

Один из крупнейших контрактных производителей чипов в мире

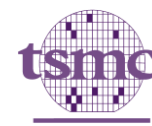
GUC
The Advanced ASIC Leader

Проектирует чипы для крупнейших облачных компаний

 **Amkor Technology**

Крупнейшие в мире компании по упаковке и сборке чипов. У Lightmatter тот же уровень сборки, что у топовых серийных чипов

 **日月光投控 ASE HOLDINGS**

 **tsmc**

Прямой путь к гиперскейлер-объемам через экосистему TSMC

LIGHTMATTER ГОТОВИТСЯ К СКАЧКУ В ОЦЕНКЕ

Lightmatter решил проблему, которая
тормозила производительность дата-центров

Масштабирование и IPO

**Lightmatter вошёл в
инфраструктуру NVIDIA**

2027-2028

Первый промышленный клиент

Aker BP — норвежская
нефтегазовая компания

Июнь 2026

Лучшая технология на рынке

Passage показал рекордные
1,6 Тбит/с на волокно

Май 2026

Технология готова к серии

Партнёрства с сильными производителями
Qualcomm, GUC и TSMC — выход на гиперскейлеров

Март 2026

Январь 2026

Богатый рынок ИИ.
Высокая выручка,
миллиарды инвестиций

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ОЦЕНКИ LIGHTMATTER

РЕКОРДНЫЙ РОСТ РЫНКА

Х6 к 2033 году

КОМПАНИЯ НА ПОРОГЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Заключены партнёрства
с ведущими производителями

НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА

Оценка в 10 раз
ниже средней по рынку

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Без новых интерконнекторов
даже самые мощные чипы
NVIDIA бесполезны

ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА РЫНКЕ

Passage показал рекордные 1,6
Тбит/с на волокно

ПЕРВЫЕ КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ

NVIDIA, AkerBP, Qualcomm

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Почему Lightmatter трудно повторить

ПАТЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- 166 патентов в США, Тайване, Японии

КОМАНДА ИЗ MIT

- 300 сотрудников
- Основана в Калифорнии учёными из MIT в 2017 г.
- CEO Lightmatter — Николас Харрис (PhD по электротехнике и компьютерным наукам в MIT)

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 1,6 Тбит/с на волокно (16-волновой DWDM, март 2026), кремний проверен с оптическим SerDes Qualcomm 112G

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

- Партнёрство с GUC (экосистема TSMC) — путь к серийному выпуску уровня гиперскейлеров



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Медь -

текущий стандарт передачи данных в чипах между процессорами, GPU и внутри AI-кластеров

Передача с помощью света -

будущее технологического развития для всего сектора ИИ и квантовых компьютеров

Медь - привычное и отработанное решение, но у него есть серьёзные ограничения:

- Высокое энергопотребление
- Сильное тепловыделение
- Ограниченная пропускная способность
- Сигнал быстро деградирует на расстоянии

КОМПАНИЯ	РАСХОД ЭНЕРГИИ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	МАСШТАБИРУЕМОСТЬ	ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMATTER	В 3-6 раз меньше меди	Максимальная	Высокая	Оптика под всем чипом — связь в любой точке Что обеспечивает скорость до 1,6 Тбит/с на одно волокно и до 114 Тбит/с с упаковки
AYAR LABS	В 3 раза меньше меди	Повышенная	Максимальная	Оптические «кубики», только по краю чипа
CELESTIAL AI	В 4-5 раз меньше меди	Максимальная	Средняя	Оптика внутри кристалла, трудно встраивать

NVIDIA включила Lightmatter в число вендоров, как поставщика оптического слоя

LIGHTMATTER — МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Lightmatter на пороге масштабирования. Оценка "не перекуплена"

Компания	Специализация	Оценка	Рост г/г
LIGHTMATTER	Фотонные интерконнекторы	8	81%
AYAR LABS	Фотонные интерконнекторы	8	93%
LUMENTUM	Лазеры/оптика	67	941%
MARVELL	Сетевые чипы	224	272%
CEREBRAS	ИИ-чипы (wafer-scale)	47	480%
COHERENT	Оптика/трансиверы	67	332%
ASTERA LABS	Интерконнект-чипы	59	278%
NVIDIA	ИИ-GPU	4900	41%
BROADCOM	сетевые ASIC/CPO	1782	53%

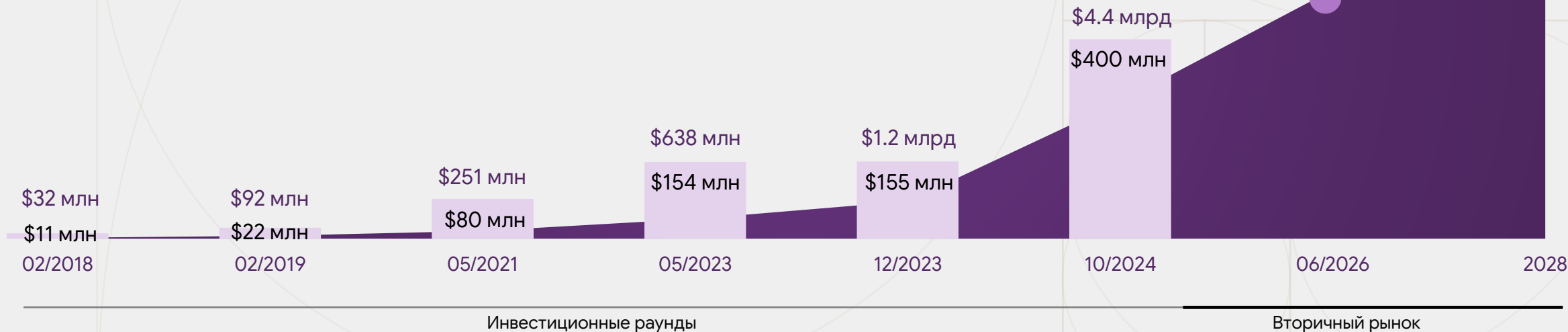
\$94
млрд
средняя
оценка



ОЦЕНКА LIGHTMATTER ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТОРЫ	T. Rowe Price, Fidelity, Google Ventures, Sequoia, H&P Enterprise, Viking Global Investors, SIP Global Partners
ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕНО	\$822 млн
ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ ЛИКВИДНОСТИ	• CEO компании дал понять, что раунд в 2024 был, скорее всего, последним перед выходом на биржу • Поглощение со стороны NVIDIA. Ранее Marvel приобрёл Celestial AI за \$3.3 млрд • Вторичный рынок. Оценка компании увеличивается по мере роста бизнеса

■ Оценка компании
■ Привлечено средств

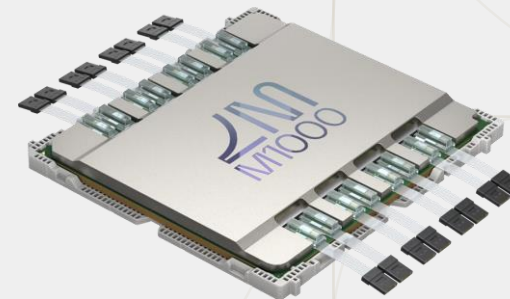


ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

ОЦЕНКА ВХОДА (ИНДИКАТИВ)	~\$8 млрд
ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ	x2-x4
ЦЕЛЕВОЙ ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	2-3 года
ФОРМАТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	SPV (Делавэр, США)
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ	\$ 100,000
КОМИССИЯ ЗА ПОДПИСКУ	3%
КОМИССИЯ ЗА УСПЕХ	20%

LIGHTMATTER

Американская deeptech-компания, создающая инфраструктуру следующего поколения на базе фотонных чипов



Ключевые продукты:
фотонные процессоры и высокоскоростные интерконнекты, которые передают и обрабатывают данные с помощью света

Не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском. Прогнозы составлены на основе данных, актуальных на момент подготовки, и не гарантируют результатов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инвестирование связано с рисками, в том числе валютным риском, риском потери капитала, риском контрагента и др. Инвестирование в некоторые индустрии особенно подвержено рискам изменения законодательного регулирования, конъюнктуры рынка и др. Каждый инвестор самостоятельно несёт ответственность за принимаемые инвестиционные решения. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной, налоговой или юридической рекомендацией. Перечисленные финансовые инструменты могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Документ не является офертой. Данный материал подготовлен с использованием публичных источников, оцениваемых как достоверные, в том числе официальных сайтов компаний. Оценочные и прогнозные суждения приведены, исходя из доступной на момент написания информации, и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Материал не содержит исчерпывающей информации для принятия инвестиционного решения. Доходность, полученная в прошлом, не может служить достаточным ориентиром для прогнозирования доходности в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- MarketsandMarkets (рынок ИИ + доля hardware 47,8%): <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-market-74851580.html>
- Precedence Research (рынок ИИ по Hardware/Software/Services): <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market>
- Precedence Research (ИИ в железе): <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-in-hardware-market>
- Grand View Research (AI hardware market): <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-hardware-market-report>
- GM Insights (AI hardware market): <https://www.gminsights.com/industry-analysis/ai-hardware-market>
- ABI Research (AI software): <https://www.abiresearch.com/news-resources/chart-data/report-artificial-intelligence-market-size-global>

КАПВЛОЖЕНИЯ В ИИ-ИНФРАСТРУКТУРУ (ТРИЛЛИОНЫ)

- McKinsey «The cost of compute»: <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-cost-of-compute-a-7-trillion-dollar-race-to-scale-data-centers>
- Goldman Sachs «Tracking Trillions»: <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/tracking-trillions-the-assumptions-shaping-scale-of-the-ai-build-out>
- DCD (изложение McKinsey, разбивка \$5,2 трлн): <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ai-could-drive-67-trillion-investment-in-data-centers-maybe-claims-mckinsey/>

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЖЕЛЕЗА (NVIDIA, ПРЯМОЙ ПЕРВОИСТОЧНИК — SEC)

- NVIDIA Q4/FY2025 (\$115,2 млрд DC, +142%): <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581025000021/q4fy25pr.htm>
- NVIDIA Q4/FY2024 (\$60,9 млрд выручка, +126%): <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581024000028/q4fy24pr.htm>

СМЕЩЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ ВНИЗ ПО ЦЕПОЧКЕ (MORGAN STANLEY — ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ)

- мехс (цитата про память): <https://www.mexc.com/it-IT/news/989785>
- BigGo (аналитик Shawn Kim): <https://finance.biggo.com/news/8msmrp0BrdTHIKtC3vWN>
- Longbridge/Wallstreetcn (отчёт по ОЦР): <https://longbridge.com/en/news/261976077>
- PANews (цепочка узких мест как консенсус): <https://www.panewslab.com/en/articles/019e4f9b-187c-7525-8d74-45c792fa9b04>

КАРТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИИ (БЕНЕФИЦИАРЫ)

- Silicon Analysts (AI value chain): <https://siliconanalysts.com/research/ai-data-center-value-chain>
- AL Capital Advisory (HBM, упаковка, питание): <https://alcapitaladvisory.com/research/intelligence/ai-infrastructure.html>
- Future Markets (GenAI hardware materials): <https://www.futuremarketsinc.com/the-generative-ai-hardware-materials-market-2026-2036-semiconductors-memory-packaging-and-thermal-management/>
- Патенты (~166 / 34 выдано): patents.google.com (поиск assignee «Lightmatter») и patents.justia.com/assignee/lightmatter

Контакты



+971 585 98 64 26



clients@lunedì.pw



lunedì.pw



@LUNEDI_investments

